

[별표 16의2]<개정 1975.10.11>

자동차정비 및 검사용 기계·기구구조기준

I. 제동시험기

1. 기능

제동시험기는 도로운송차량보안기준령(이하 "보안기준령"이라 한다)에 규정된 자동차의 제동능력의 양부를 판정하기에 적합한 것이어야 한다.

2. 형식

로오라 구동형제동시험기는 정치식으로 제동력지시장치가 동일 축상의 각륜의 제동력을 지시하는 단순형과 제동력화 좌우륜의 차(이하 "화 및 차"라 한다)를 직접 또는 자동차의 축중에 대한 퍼센트로 지시하는 판정형으로 한다.

3. 구조 및 작동

단순형 제동시험기는 수동부, 제동력전달장치, 제동력지시계로 하고 판정형의 제동시험기는 수동부, 제동력 전달장치, 제동능력 계산장치, 제동력지시계, 축중설정장치 및 판정장치로 구성되고 각 작동부는 마찰이 적고 원활히 작동되어야 한다.

4. 강도 및 내구성

제동시험기는 견고하고 빈번한 사용에 견디고 항상 정밀도를 보지할 수 있어야 한다.

5. 허용축중

제동시험기의 허용축중은 최대제동력의 150%를 표준으로 하여 300kg, 600", 1,000", 1,500", 2,000", 3,000", 4,000", 6,000", 10,000" 또는 15,000"중으로 하고 허용축중과 사용범위는 보기쉬운곳에 표시하여야 한다.

6. 최대제동력

최대제동력은 단순형에 있어서는 100kg, 200", 300", 500", 750", 1,000", 1,500", 2,000", 3,000", 또는 5,000"중으로 하고 판정형에 있어서는 "화"의 최대치로 표시하며 200kg, 400", 600", 1,000", 1,500", 2,000", 3,000", 4,000", 6,000", 또는 10,000"중으로 한다.

7. 수동부

수동부는 차륜과의 사이의 마찰계수가 단순형에 있어서는 0.6이상 판정형에 있어서는 0.7이상이어야 하고 타이어의 답면에 심한 손상을 주지 않는 구조로서 직경이 100mm이상이어야 한다.

8. 제동력 전달장치

제동력 전달장치는 수동부에 가해진 제동력을 정확히 제동력지시계 또는 제동력 계산장치에 전달할 수 있어야 한다.

9. 제동력 계산장치

제동력 계산장치는 제동력전달장치로부터 전달된 제동력의 "화 및 차"를 정확하게 계산하여 이를 직접 또는 축중에 대한 퍼센트로 환산하여 확실히 제동능력지시계에 지시케 하는 것이어야 한다.

10. 제동력 지시계 및 제동능력 지시계

가. 제동력지시계의 눈금수는 50이상으로 하고 그 한눈금으로 1kg, 2", 5", 10", 20", 40" 또는 100"중으로 하며, 눈금간격은 외주에 있어서 1mm이상이어야 한다. 다만, 원격지시 방식의 눈금간격은 이 제한을 받지 않는다.

나. "화"의 지시계는 제동능력을 직접 지시하는 것에 있어서는 눈금수를 50이상으로 하고 한눈금은 1kg, 2", 5", 10", 20", 50", 또는 100"중으로 하며, 축중에 대한 퍼센트로 표시하는 것에 있어서는 최대눈금이 80%이상이고 한눈금은 1%, 2%, 또는 5%이어야 한다.

다. "차"의 지시계는 좌우제동력의 차를 판별할 수 있는 구조로서 제동력을 직접 지시하는 것에 있어서는 최대눈금을 최대제동력의 15%로 하고 그 눈금수는 25이상 1눈금은 1kg, 2", 5", 10", 20", 50" 또는 100"중으로 하며, 축중에 대한 퍼센트로 표시하는 것에 있어서는 최대눈금을 10퍼센트이상 1눈금을 1퍼센트로 하여야 한다.

라. 제동능력지시계 눈금의 간격은 외주에 있어서 1mm이상이어야 한다.

11. 축중설정장치

축중설정장치는 수동 또는 자동 시험기와 연동하여 작동하고 자동차의 축중을 정확하게 제동능력계산장치 및 판정장치에 전달할 수 있는 것이어야 한다.

12. 판정장치

판정장치는 제동력이 "화" 또는 "차"의 기준치에 적합여부를 정확히 판정하고 부자 또는 표시등에 의하여 표시할 수 있어야 한다. 다만, "화"의 기준치 및 "차"의 허용치에 달하였을 때에는 청색등, 미달한 때에는 적색등으로서 각각 표시할 수 있어야 한다. 위의 경우 "화"의 기준치는 주제등에 있어서는 축중의 60%수동 제동에 있어서는 축중의 40%로 하고 "차"의 허용치는 축중의 8%로 한다.

13. 완충장치

제동력전달장치 및 제동력지시계는 적당한 완충장치를 가져야 하며 급격하게 최대제동력을 받아도 과대한 값을 지시하지 아니하고 자동차를 올려놓고 시험할 때 타이어형표에 의한 진동이 없는 구조이어야 한다.

14. 정도

시험기는 총합정도의 사업범위내에서 다음과 같아야 한다.

가. 제동력 "화"의 정도축중의 $\pm 5\%$ 이내

나. 제동력 "차"의 정도축중의 $\pm 2\%$ 이내

다. 단순형은 제동력 $\pm 5\%$ 이내

좌우차 $\pm 2\%$ 이내